எடுத்துக்காட்டு 8.7

500 ml கனஅளவுள்ள நீரில், 6 கிராம் அசிட்டிக் அமிலம் மற்றும் 8.2 கிராம் சோடியம் அசிட்டேட் ஆகியவற்றை நீரில் கரைத்து பெறப்பட்ட கரைசலின் pH மதிப்பு என்ன? (கொடுக்கப்பட்டது: அசிட்டிக் அமிலத்தின் K_a மதிப்பு 1.8×10^{-5})

ஹென்டர்சன் – ஹேசல்பாக் சமன்பாட்டின்படி,

$$pH = pK_a + \log \frac{[\text{உப்பு}]}{[\text{அமிலம்}]}$$

$pK_a = -\log K_a = -\log(1.8 \times 10^{-5}) = 4.74$ (எடுத்துக்காட்டு 8.6–ஐ காண்க)

$$[\text{உப்பு}] = \frac{\text{சோடியம் அசிட்டேட்டின் மோல்களின் எண்ணிக்கை}}{\text{கரைசலின் கன அளவு (litre)}}$$

$$\text{சோடியம் அசிட்டேட்டின் மோல்களின் எண்ணிக்கை} = \frac{\text{சோடியம் அசிட்டேட்டின் நிறை}}{\text{சோடியம் அசிட்டேட்டின் மூலக்கூறு நிறை}}$$

$$= \frac{8.2}{82} = 0.1$$

$$\therefore [\text{உப்பு}] = \frac{0.1 \text{ mole}}{1/2 \text{ Litre}} = 0.2M$$

$$[\text{அமிலம்}] = \frac{\left(\frac{CH_3COOH \text{ன் நிறை}}{CH_3COOH \text{ன் மூலக்கூறுநிறை}} \right)}{\text{கரைசலின் கன அளவு (lit)}}$$

$$= \frac{\left(\frac{6}{60}\right)}{1/2}$$

$$= 0.2M$$

$$\therefore pH = 4.74 + \log \frac{(0.2)}{(0.2)}$$

$$pH = 4.74 + \log 1$$

$$pH = 4.74 + 0 = 4.74$$

தன்மதிப்பீடு – 9

a) 0.1M NH_4OH கரைசல் மற்றும் அம்மோனியம் குளோரைடு படிகங்கள் உன்னிடம் கொடுக்கப்பட்டால், pH=9 எனக் கொண்ட தாங்கல் கரைசலை எவ்வாறு தயாரிப்பாய்? (25°C ல் NH_4OH ன் pK_b மதிப்பு 4.7) .

b) 100ml 0.8M ஃபார்மிக் அமிலத்துடன் எவ்வளவு கன அளவு 0.6M சோடியம் ஃபார்மேட் கரைசல் கலந்து pH மதிப்பு 4.0 கொண்ட ஒரு தாங்கல் கரைசலை தயாரிப்பாய். (ஃபார்மிக் அமிலத்தின் pKa மதிப்பு 3.75.)

XII U8-Ionic equilibrium.indd 21 18-01-2021 14:42:56